Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial.

Caso práctico

Elaboración propia. *Estudiante de inteligencia artificial* (Dominio público)

Esther acaba de terminar sus estudios de Técnico Superior en Desarrollo Web, ha encontrado trabajo en una empresa de desarrollo de aplicaciones y de páginas web. En esta empresa están hablando de los avances que está sufriendo el sector a causa de la inteligencia artificial.

Aunque a Esther le han dado nociones del uso de aplicaciones de inteligencia artificial y le han bombardeado en redes sociales con aplicaciones novedosas, esto le sabe a poco y quiere conocer la evolución que han sufrido este tipo de sistemas desde sus inicios.

La investigación sobre la inteligencia artificial (IA) tiene más de 50 años y cuyo objetivo principal es la creación de inteligencia, en particular sistemas inteligentes. Todavía nos hallamos lejos de encontrar esa inteligencia artificial que aparecen en las películas (aunque cada vez menos).

En nuestra vida diaria está entrando este tipo de inteligencia de forma rápida, desde un chatbox que instalamos en nuestro programa de mensajería al que le preguntamos cualquier cosa, hasta en un sistema de alarma que nos cuida nuestra casa.

Pero para llegar a este punto, la inteligencia artificial ha pasado por mucho, desde los inicios, donde el pensamiento superaba a la tecnología disponible hasta la actualidad, que ha sufrido una verdadera explosión que ha llegado a todos.

En este capítulo se introducirán los conceptos básicos y el desarrollo histórico de esta inteligencia artificial, algunas de las áreas de aplicación más comunes de esta tecnología y como afectan a los distintos sectores productivos de la sociedad.

1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Caso práctico

Consultando con sus nuevos compañeros de trabajo, Esther se decide matricular en el curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data.

Una vez matriculada, se pone en contacto con ella Samuel, su tutor en el curso, que a modo de introducción, le explica cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial.

Samuel le cuenta a Esther que La inteligencia artificial (IA) se basa en la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, utilizando algoritmos y modelos matemáticos para procesar datos y tomar decisiones.

También le cuenta que en este curso verán en que consiste el aprendizaje automático (machine learning), donde los sistemas aprenden de los datos; redes neuronales, especialmente en el deep learning, que simulan el cerebro humano; procesamiento de lenguaje natural (NLP) para entender y generar lenguaje; y percepción y visión por computadora para interpretar imágenes y vídeos.

Elaboración propia. *Tutor de curso de especialización* (Dominio público)

Los fundamentos de la inteligencia artificial (IA) se basan en la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye:

- **Algoritmos y Modelos:** La IA utiliza algoritmos y modelos matemáticos para procesar datos, reconocer patrones y tomar decisiones.
- **Aprendizaje Automático (Machine Learning):** Una subdisciplina clave donde los sistemas aprenden de los datos. Incluye el aprendizaje supervisado (etiquetas conocidas), no supervisado (sin etiquetas) y por refuerzo (aprendizaje basado en recompensas).
- **Redes Neuronales:** Modelos inspirados en el cerebro humano, especialmente en el deep learning, que consisten en múltiples capas de nodos (neuronas) que procesan información.
- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Permite a las máquinas entender y generar lenguaje humano.
- **Percepción y Visión por Computadora:** Habilidad para interpretar imágenes y vídeos, crucial en aplicaciones como reconocimiento facial.
- **Robótica:** Integración de IA en sistemas físicos para realizar tareas autónomas.

Estos fundamentos permiten a la IA resolver problemas complejos, mejorar con la experiencia y operar en diversos dominios, desde la salud hasta la industria.

1.1. Características principales.

El término I.A. se ha utilizado para referirse a muy diversos conceptos, algunos de ellos, alejados de la realidad. Si respetamos los avances que se han producido hasta ahora, podemos definir la Inteligencia Artificial como:

Inteligencia artificial: Ciencia encargada de construir sistemas que:

- Piensan como humanos
- Actúan como humanos
- Piensan racionalmente
- Actúan racionalmente

Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/_tA5cinv0U8

@Derivando. *¿Qué es y cómo funciona la INTELIGENCIA ARTIFICIAL?* (Licencia estándar de YouTube)

1.1.1. Pensar como humanos.

Para decir que un programa piensa como un humano, primero debemos saber cómo pensamos. Para aprender cómo funciona el pensamiento humano, lo podemos hacer de tres formas distintas:

- **Introspectiva:** intentando analizar nuestros propios pensamientos de forma automática.
- **Experimentación psicológica:** observando a una persona en acción.
- **Fotografiando el cerebro**, observando al cerebro en acción

Una vez que hemos recopilado suficiente información sobre la mente humana, sería posible expresar dicha información y las reglas que la gobiernan, como un programa informático.

kjpargeter, *Adn brillante con una figura humana* (GNU/GPL)

Si el comportamiento de las entradas y las salidas del programa coincide con el comportamiento humano correspondiente, estaríamos ante la prueba de que algunos de los mecanismos que operan el programa, podrían estar presente en los humanos.

Las limitaciones de este planteamiento hicieron surgir el campo de la ciencia cognitiva, que trata de unir los modelos informáticos de I.A. con las técnicas experimentales de la psicología para construir teorías sobre la mente humana que sean precisas y comprobables. Aunque no significa que si un programa hace bien una tarea se trate de un buen modelo de cognición humana.

Para saber más

La teoría triárquica de la inteligencia, propuesta por Robert Sternberg, es un marco comprensivo que busca ampliar la concepción tradicional de la inteligencia. Según Sternberg, la inteligencia no se puede medir únicamente a través de pruebas de coeficiente intelectual (CI) convencionales, sino que abarca una variedad de habilidades y procesos cognitivos.

En el siguiente video podemos ver una charla donde hace una explicación de su teoría:

https://www.youtube.com/embed/Q5JIXNv-d-c?si=N0hlN4CyltuoKeJh

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes NO es una forma de aprender cómo funciona el pensamiento humano?

- ○ Introspectiva: intentando analizar nuestros propios pensamientos de forma automática.
- ○ Experimentación psicológica: observando a una persona en acción.
- ○ Fotografiando el cerebro, observando al cerebro en acción.
- ○ Análisis estadístico de datos de grandes poblaciones.

Incorrecto.

Incorrecto.

Incorrecto.

Correcto.

Solución

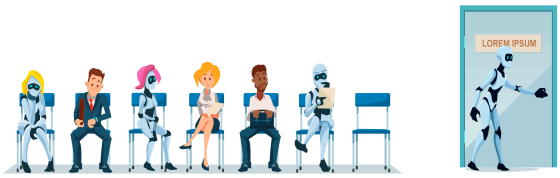
1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

1.1.2. Actuar como humanos.

Hace no tanto tiempo, antes del boom reciente de la inteligencia artificial, para comprobar que una máquina actuaba como un humano, podíamos aplicar el conocido como ***test de Turing.***

La prueba, que Turing denominó 'el juego de la imitación' (más tarde conocida como la 'prueba de Turing') consiste en presentar a un ser humano dos pantallas a través de las cuales comunicarse, por escrito, con dos entidades, una humana y otra artificial.

Se plantea una serie de preguntas por escrito que una máquina deberá responder también por escrito; si la máquina responde a las preguntas y la persona que plantea las preguntas no es capaz de identificar si dichas respuestas vienen de un humano o una máquina, entonces la máquina habrá pasado el test de Turing.



teravector. *Entrevista de trabajo de reclutamiento y robots.* (GNU/GPL)

Hacer que una máquina pase dicha prueba, requeriría que esta tuviese que cumplir los siguientes puntos:

- **Procesamiento del lenguaje natural**, para comunicarse con el humano en el mismo lenguaje que él.
- **Representación del conocimiento**, para almacenar lo que sabe o escucha.
- **Razonamiento automático**, para responder a las preguntas y extraer nuevas conclusiones.
- **Aprendizaje automático**, para adaptarse a nuevas circunstancias, y detectar y extrapolar patrones.
- **Visión por computador y reconocimiento del habla**, para percibir el mundo que le rodea.
- **Robótica**, para manipular objetos y mantenerse activo.

Estas seis disciplinas conforman aquellas principales que debe tener una IA. Aun así, la mayoría de investigadores de I.A. han mostrado poco interés en intentar que una IA cumpla con estas seis disciplinas y, por tanto, conseguir que pase el test de Turing, creyendo que es más importante estudiar los principios subyacentes de la inteligencia.

Debes conocer

Realiza el siguiente test de Turing

https://umhsapiens.com/eres-un-robot-aprueba-el-test-de-turing/

Las capacidades de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural para producir intercambios en forma de preguntas-respuestas cada vez menos distinguibles de aquellas entre humanos son sorprendentes. Estos desarrollos hacen que superar la prueba de Turing ya no sea un objetivo de quienes trabajan en la industria.

Las razones son dos y, al parecer, antitéticas. Por un lado, nuestras expectativas se están moviendo hacia una presencia de la inteligencia artificial (IA) en nuestras vidas que sea útil y práctica. Le pedimos a Siri, Alexa, Google u otros chatbots conversacionales (chatGpt, Copilot, Monica, ...) que hagan algo por nosotros. Y solo esperamos que lo hagan, no que inicien una conversación, aunque estos últimos la continúan.

Por otro lado, incluso cuando interactuamos más con estos asistentes, por ejemplo, si nos leen una historia o en una conversación con un call center, queremos saber si el hablante es un humano o una máquina. Ser engañados por un ordenador capaz de pasar la prueba de Turing ya es contraproducente. Preferimos saber con quién o qué estamos tratando.

Turing había previsto, según la lógica de la imitación, que el ordenador estaría programado para ocultar sus características más destacadas. Por ejemplo, la capacidad de realizar cálculos complejos en fracciones de segundo. Es decir, si durante la prueba el examinador hubiera preguntado, por ejemplo, el resultado de 45634 por 23987, la máquina habría tenido que introducir una pausa suficientemente larga antes de contestar. Y a veces habría tenido que fallar, para simular las limitaciones humanas.

Según Prasad, esto es exactamente lo contrario de la dirección en la que se está moviendo la investigación en este campo. Hoy pretendemos establecer la inteligencia artificial como la puerta a través de la cual el ser humano puede acceder a las extraordinarias capacidades que ofrece la tecnología digital. De forma eficaz, sencilla y natural, al alcance de todos.

Citas Para Pensar

"El ser humano no consiguió hacer que los aviones volaran hasta que dejó de imitar a los pájaros"

1.1.3. Pensar racionalmente.

freepik. *Concepto de memoria con piezas de rompecabezas.* (GNU/GPL)

El filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros en intentar codificar formalmente los pasos correctos que realizamos a la hora de pensar cuando planteamos un razonamiento. Sus silogismos proporcionaron patrones para estructurar argumentos que siempre arrojaban conclusiones correctas cuando se proporcionaban las premisas adecuadas. Así, desde el siglo XIX esto sería conocido como la lógica que conocemos hoy en día y que dio lugar a una notación común que permitiría definir los objetos de nuestro mundo y las relaciones que existen entre ellos.

Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales, entonces Sócrates es mortal

Usando esta notación lógica, los programas informáticos podrían llegar a resolver cualquier problema descrito con dicha notación. Sin embargo, el uso de la lógica tal y como la conocemos requiere un conocimiento del mundo que sea certero, algo que en la práctica es imposible de conseguir; por ejemplo, no conocemos todas las reglas que definen

Reflexiona

https://www.youtube.com/embed/19Kt1zHTp-4?si=vAuTvMsvc4dXis99

JEANNETTE R.GOIKOTXETA. *PENSAMIENTO RACIONAL*

De esta forma, no todo el comportamiento inteligente es fácil de modelar a través de la lógica.

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el pensamiento racional aplicado a los sistemas de inteligencia artificial?

- ○ El pensamiento racional en IA implica tomar decisiones basadas en lógica y evidencia, optimizando el uso de información para alcanzar objetivos específicos.
- ○ El pensamiento racional en IA se refiere a imitar las emociones humanas para mejorar la interacción con los usuarios.
- ○ El pensamiento racional en IA se centra en reproducir exactamente los patrones de comportamiento humano sin importar la eficiencia.

Correcto. Es la esencia del enfoque racional en IA, que busca optimizar resultados mediante el uso de datos y la aplicación de principios lógicos.

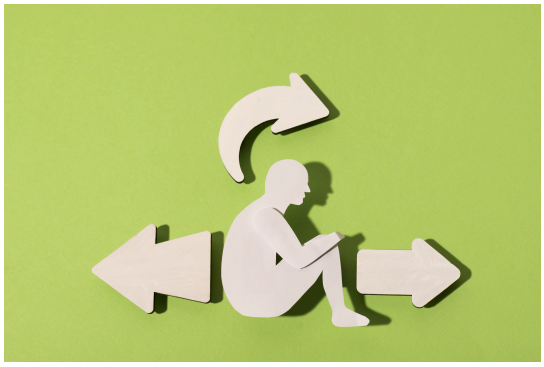
Incorrecto. El pensamiento racional se centra en la lógica y la toma de decisiones basadas en datos y evidencia, no en la imitación de emociones.

Incorrecto. El pensamiento racional en IA no busca simplemente imitar el comportamiento humano, sino que se enfoca en tomar decisiones eficientes y basadas en evidencia.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

1.1.4. Actuar racionalmente.



freepik. *Naturaleza muerta que ilustra el concepto de ética* (GNU/GPL)

Podemos definir un **comportamiento racional** como aquel que selecciona **la acción más adecuada** basándose en la información disponible para alcanzar un objetivo específico. Esto implica tomar decisiones óptimas, incluso en situaciones de incertidumbre, buscando siempre el mejor resultado posible.

En el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), este comportamiento racional puede **ser replicado** mediante modelos de agentes autónomos. Estos agentes son capaces de interactuar con su entorno, mantenerse activos durante periodos extensos, adaptarse a cambios y establecer y lograr objetivos.

Este método de desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) a través de agentes racionales, ha demostrado ser duradero a lo largo del tiempo. Desde sus primeras etapas, estos agentes se diseñaban utilizando **principios lógicos** para establecer estrategias claras hacia metas específicas. Con el paso del tiempo, se introdujeron técnicas inspiradas en la teoría de la probabilidad y el aprendizaje automático, lo que permitió a los agentes manejar situaciones de incertidumbre y elegir las mejores acciones disponibles. De esta forma, el enfoque de la IA se ha centrado en crear agentes que operen de manera eficiente; determinar qué acciones son correctas depende directamente del **objetivo asignado.**

Sin embargo, este enfoque enfrenta desafíos significativos, especialmente en términos de manejar la incertidumbre en situaciones reales y la complejidad inherente a las metas que deben ser representadas. La racionalidad **absoluta** resulta **impracticable** debido a limitaciones temporales que impiden a los agentes completar todos los cálculos requeridos para tomar decisiones informadas.

Autoevaluación

¿Con qué palabra podemos definir la capacidad de intentar analizar nuestros propios pensamientos de forma automática?

- ○ Introspectiva
- ○ Experimentación psicológica
- ○ Fotografia del cerebro

¡Correcto!

¡Incorrecto!. La experimentación psicológica se refiere a observar a una persona en acción.

¡Incorrecto! esto se refiere a la observación del cerebro en acción.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto

Ejercicio Resuelto

A Esther, su profesor le ha pedido en clase que busque una tarea que habitualmente realice una persona y que pueda ser simulada por un agente.

Explica como se puede simular con un agente autónomo el comportamiento de una persona para gestionar una cuenta de correo electrónico. Describe el comportamiento que se realiza de forma humana y como sería reemplazado por el agente. Una vez descrito, enumera los beneficios que pueden suponer que este trabajo sea realizado por un agente en lugar de por una persona.

Mostrar retroalimentación

El comportamiento humano a la hora de gestionar un correo, suele ser el siguiente: Una vez que se abre el gestor de correo, la persona que maneja la cuenta suele hacer el siguiente proceso: Priorizar los correos, respoder a correos urgentes, organizar el resto de correos y eliminar los irrelevantes o spam.

Para reemplazar esta tarea, podemos diseñar un agente autónomo que tenga la siguiente funcionalidad:

- **Priorizar los correos importantes:** se entrenará un modelo de aprendizaje automático (red neuronal) para clasificar los correos en categorías de prioridad (alta, media, baja) para ello el modelo se entrenará en base a caracteristicas a las que se les dará peso, como puede ser el remitente, el asunto o palabras clave dentro del cuerpo del correo. Los datos para el entrenamiento serán datos etiquetados con correos electrónicos con una categorización previamente hecha.
- **Responder a correos urgentes:** Se creará un modelo de respuesta automática utilizando modelos de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas. Previamente, en el proceso de clasificación se han tenido que identificar los correos considerados urgentes.
- **Clasificación de correos:** Utilizar algoritmos de clustering (como K-means) para agrupar correos electrónicos en carpetas basadas en temas o proyectos. También se crearan filtros y etiquetas para organizar los correos en carpetas.
- **Eliminar correos irrelevantes:** Detectar los correos considerados "spam" utilizando modelos de clasificación binaria y entrenándolos con un conjunto de datos que contengan correos etiquetados como spam y no spam.

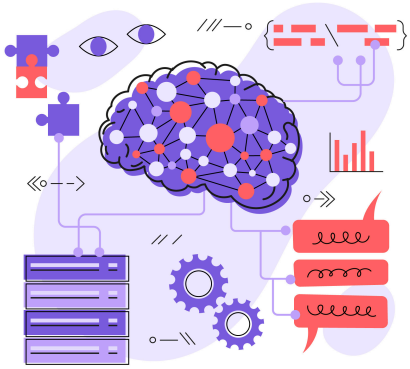
Con este proceso se puede conseguir **eficiencia**, ya que pueden gestionar un volumen de correo grande en poco tiempo y **menos errores** debidos a factores humanos (distracciones).

1.2. Tipos de inteligencia.

El propósito final de la Inteligencia Artificial (IA), que consiste en dotar a una máquina de una inteligencia general **equivalente a la humana**, representa uno de los retos más audaces que la ciencia ha asumido hasta ahora. Su magnitud se sitúa en el mismo nivel que otros desafíos científicos monumentales, como descifrar el origen de la vida, entender el nacimiento del universo o revelar la composición interna de la materia.

Durante los últimos siglos, nuestra búsqueda constante de crear sistemas inteligentes ha llevado a la invención de modelos y analogías que intentan capturar la complejidad del cerebro humano.

La inteligencia artificial se basa en algoritmos más o menos complejos. Según su uso y posibilidades, se clasifican en débil y fuerte. Comprender la distinción entre estas dos categorías es fundamental para apreciar el alcance y las limitaciones actuales de la IA, así como sus potenciales futuras aplicaciones.



freepik. *Ilustración de npl de diseño plano dibujado a mano* (GNU/GPL)

Explorar las diferencias entre la IA débil y la IA fuerte no solo nos ayuda a entender dónde estamos actualmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, sino también a vislumbrar hacia dónde podríamos estar dirigiéndonos. Este análisis nos proporciona una base para debatir tanto las oportunidades como los desafíos que acompañan el avance de la inteligencia artificial en nuestras vidas.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/cbnmaDTFmKc

El futuro de Arin. *Tipos de inteligencia artificial*

Autoevaluación

¿El propósito final de la Inteligencia Artificial (IA) es simplemente desarrollar algoritmos complejos para resolver problemas específicos?

○ Verdadero ○ Falso

Falso

El propósito final de la IA es dotar a una máquina de una inteligencia general equivalente a la humana.

1.2.1. Débil o limitada.

freepik. *Cerrar mano sujetando el teléfono*

La inteligencia artificial **débil,** también conocida como IA estrecha, se refiere a sistemas diseñados para realizar **tareas específicas y limitadas**. Estos sistemas son altamente eficaces en su dominio particular, como reconocer voces, jugar al ajedrez o recomendar productos, pero no poseen comprensión ni conciencia general. Su capacidad está confinada a algoritmos predefinidos y conjuntos de datos específicos, **sin** la **habilidad de razonar** más allá de su programación.

Estamos rodeados de inteligencias artificiales débiles, y de hecho estos son los desarrollos que más popularidad han logrado en los últimos tiempos porque han demostrado cómo es posible programar una máquina y entrenarla para resolver todo tipo de tareas.

Los modernos asistentes de voz son un buen ejemplo de esos casos de inteligencia artificial débil (Siri, Alexa, Google), así como la conocida como la **inteligencia artificial generativa,** que es un campo de la inteligencia artificial que se centra en la creación de contenido nuevo a partir de datos existentes**.** Utiliza modelos y algoritmos para generar texto, imágenes, música y otros tipos de contenido que pueden parecer haber sido creados por humanos. Esta capacidad es posible gracias a técnicas como las redes neuronales generativas y los modelos de aprendizaje profundo, como las redes generativas adversariales (GANs) y los transformadores.

Esta inteligencia artificial generativa utiliza **modelos y algoritmos** para generar texto, imágenes, música y otros tipos de contenido que pueden parecer haber sido creados por humanos. Esta capacidad es posible gracias a técnicas enumeradas anteriormente.

Un ejemplo claro de inteligencia artificial generativa es el modelo **GPT-4 de OpenAI**, que puede escribir textos coherentes y contextualmente relevantes sobre una amplia variedad de temas a partir de un breve conjunto de instrucciones iniciales.

Este tipo de inteligencia artificial, es considerada una forma de **inteligencia artificial débil**. Aunque puede producir contenido que imita la creatividad y el estilo humano, **no posee comprensión o conciencia real**. Su funcionamiento se basa en patrones aprendidos de grandes conjuntos de datos, sin tener una verdadera comprensión del significado o el contexto más allá de las correlaciones estadísticas.

La aplicación de este tipo de sistemas es extensa, y de hecho todos los desarrollos prácticos completados hasta la fecha podrían englobarse dentro de esas inteligencias artificiales débiles. Están bien delimitadas y resuelven ciertos problemas de forma ejemplar, pero no son capaces de adaptarse a su entorno (y mucho menos de lograr que el entorno se adapte a ellas) como decía Sternberg.

Intenta pedirle a Siri que juegue una partida de ajedrez contigo: no está programada para eso, y aunque sería posible adaptarla para resolver también esa tarea, lo importante aquí es dejar claro que la inteligencia artificial débil resuelve problemas muy concretos y delimitados. Fuera de esos límites nos encontramos ante un enorme vacío.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/fsxfPDOznXE

AuraQuantic. *Inteligencia Artificial (IA): Qué es y cómo funciona*

1.2.2. General o fuerte.

freepik. *Robot de plano medio y mujer abrazándose.* (GNU/GPL)

En contraste con la inteligencia artificial débil, la denominada **inteligencia artificial fuerte, o IA general** (que no generativa), representa una aspiración más ambiciosa y todavía teórica. La IA fuerte es concebida como una máquina con la capacidad de **entender, aprender y aplicar conocimientos** de manera generalizada, similar a la inteligencia humana (¿recordamos a Terminator?).
Este tipo de IA tendría la habilidad de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda, adaptándose a nuevas situaciones con flexibilidad y creatividad. Aunque la IA fuerte sigue siendo un objetivo distante, su potencial plantea profundas preguntas éticas y filosóficas sobre el futuro de la humanidad y la tecnología.

La inteligencia general abarca la memoria, el razonamiento espacial a través de medios visuales, el uso del conocimiento y mucho más. Lograr la inteligencia general en una máquina parece una hazaña improbable a corto plazo, pero los avances en la computación cuántica, el procesamiento de datos y los algoritmos de IA podrían hacerlo realidad en el futuro.

A día de hoy no existe como tal, la inteligencia artificial fuerte significa crear máquinas con la capacidad de resolver problemas variados, no previstos y de muchos tipos, tal como lo hace la inteligencia humana; en otras palabras, las máquinas IAF entenderían su entorno y razonarían como un ser humano

Reflexiona

Si de niño sentías dolor al tocar algo caliente, puedes extrapolar y saber que otras cosas calientes pueden hacerte daño. Sin embargo, ¿la inteligencia general en los humanos es algo más que razonar algo como las cosas calientes pueden ser dañinas?

Pero la inteligencia artificial general no es esa inteligencia artificial que tanto nos vende Hollywood. Le falta un elemento esencial que es el que diferencia a la llamada inteligencia artificial fuerte. Esta última posee los llamados **"estados mentales",** y además **es consciente de sí misma.**

Dicho tipo de inteligencia artificial iría más allá de emular y superar a los seres humanos en la realización de cualquier tarea. Al tomar consciencia de sí misma, sería capaz de (teóricamente) resolver cualquier problema y podría contar con una experiencia subjetiva propia, o ser capaz de sentir emociones. Entramos en un terreno escabroso en el que sería necesario hablar de los desafíos éticos que la aparición de dicha inteligencia artificial plantearía.

Si lográramos desarrollar esa inteligencia artificial fuerte, habríamos alcanzado ese punto de inflexión en la historia del ser humano. Uno en el que los problemas técnico-científicos, sociales o económicos no serían un reto para esa superinteligencia artificial. Habríamos alcanzado la singularidad y eso plantearía cambios impredecibles para nuestro mundo.

Autoevaluación

Existe ya una inteligencia artificial fuerte o general

○ Verdadero ○ Falso

Falso

No existe aún, aunque las inteligencias artificiales generativas ya están empezando a analizar sentimientos y simularlos en sus respuestas.

Reflexiona

En esencia, una **inteligencia artificial fuerte** lograría contar con los estados mentales con los que contamos los seres humanos, pero **lograría ir mucho más allá** gracias a su capacidad de cálculo y de adaptación al entorno. Cuidado, porque que una inteligencia artificial fuerte es también general, pero lo contrario no es cierto. La diferencia es sutil, pero esa consciencia de sí misma probablemente lo cambiaría todo.

2. Campos de aplicación de la Inteligencia Artificial.

Caso práctico

Elaboración propia. *Alumna en clase* (Dominio público)

Esther ya va teniendo conocimientos sobre los distintos tipos de inteligencia artificial que existen, pero ahora quiere centrarse en los usos que está haciendo la sociedad de las herramientas y elementos derivados de la inteligencia artificial que se está haciendo uso en los distintos sectores productivos.

Su profesor, Samuel, le ha mandado un trabajo de estudio de uso de la inteligencia artificial en distintos sectores.

¿Te atreves a repasarlos con ella?

Como hemos visto, la IA es un campo de estudio joven y en constante evolución. Tanto es así, que continuamente se encuentran nuevos campos de aplicación donde la sociedad puede beneficiarse de la IA; donde haya datos y problemas que resolver, existirán aplicaciones de la IA potenciales. Así, las interacciones entre los seres humanos y las nuevas necesidades exigidas por las personas e industrias, la IA puede aplicarse de forma innovadora para resolver problemas del mundo real. Vamos a ver en esta sección algunas de las principales aplicaciones de la IA en la industria.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/znq3ql6wqnE

TEDx Talks. *Inteligencia Artificial: ¿Amiga o Enemiga? | Diego Fernández Slezak | TEDxRiodelaPlata*

2.1. Agricultura y medioambiente.

Estamos apostando por la Inteligencia Artificial (IA) para aumentar la productividad. Actualmente, la IA es una realidad en el sector agropecuario global y se está aplicando de manera masiva por empresas líderes e innovadoras.

jcomp. *Mujer joven controlando una plantación* (GNU/GPL)

Las aplicaciones son tan diversas como los cultivos y labores en el campo: desde la identificación temprana de enfermedades y evaluación de daños, el control de malezas, hasta el uso de robots para la cosecha de frutas y hortalizas, análisis de información satelital, gestión de recursos agronómicos y monitoreo del ganado. Un amplio abanico de modelos predictivos mejora la toma de decisiones agronómicas, detecta deficiencias nutricionales en los cultivos y ofrece otras aplicaciones relevantes en este ecosistema innovador del cual somos parte.

La agricultura es el pilar de la economía en muchos países, incluyendo España. Factores como el cambio climático, el crecimiento poblacional y la seguridad alimentaria impulsan a la industria agroalimentaria a buscar enfoques innovadores para mejorar el rendimiento de los cultivos. La Inteligencia Artificial emerge como un

Las aplicaciones más relevantes de la IA en la agricultura las podemos clasificar en tres categorías principales:

- ***Robots:*** Las empresas están desarrollando y programando robots autónomos para realizar labores agrícolas básicas como la siembra, cosecha, control de malezas y pulverización
- ***Monitoreo de cultivos y suelos:*** Utilizando dispositivos electrónicos y algoritmos de aprendizaje para procesar datos capturados por drones y tecnología basada en software, es posible monitorear la salud de los cultivos y del suelo.
- ***Análisis predictivo:*** Con modelos de aprendizaje automático, se puede monitorear y predecir el impacto de las condiciones ambientales en el desempeño y rendimiento de los cultivos.

Hemos evolucionado de una agricultura intensiva en fitosanitarios, agua y fertilizantes a una agricultura intensiva en conocimiento, utilizando una gran cantidad de datos que se convierten en información valiosa. Es fundamental transformar estos datos en información de calidad e integrarlos con otros modelos y plataformas. Esto permitirá tomar decisiones eficientes y estratégicas, ayudando a agricultores y empresas a reducir la incertidumbre.

El objetivo es convertir millones de datos disponibles en datos inteligentes para anticipar, predecir y aplicar según los objetivos e intereses específicos.

La IA permitirá al sector agropecuario duplicar su producción de manera sustentable, propiciando un negocio más rentable. Y, como he dicho anteriormente, esto no se hace solo. La clave está en la conjunción de la biotecnología, la robótica y la IA, el Big Data, la simulación y la geoestadística.

No se trata solo de prever el futuro con algoritmos, sino hacer una agricultura moderna, más precisa e inteligente.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/mgN8-mz8YyU

AMP Tech. *La I.A. en el campo: cómo está cambiando la forma en que cultivamos nuestros alimentos*

Autoevaluación

La Inteligencia Artificial en la agricultura se utiliza principalmente para aumentar la cantidad de fitosanitarios y fertilizantes aplicados a los cultivos.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

La IA en la agricultura se aplica para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad, reduciendo la necesidad de exceso de productos químicos mediante el uso de datos y análisis predictivos para tomar decisiones más informadas y estratégicas.

2.2. Sector bancario.

freepik. *Ilustración de inversión dibujada a mano* (GNU/GPL)

La banca ha evolucionado durante años para ofrecer diferentes opciones para guardar dinero, invertir dinero y realizar pagos. Una cosa que no ha cambiado es la creatividad de la sociedad para encontrar nuevas formas de engañar al sistema.

Uno de los mayores problemas (no solo de la banca, sino de la mayoría de instituciones financieras, como las aseguradoras) es el fraude. El fraude ocurre cuando alguien hace algo ilegal o con malas intenciones para conseguir algo. Normalmente, sucede cuando se aprovechan las lagunas existentes en algún proceso o se engaña a alguien para obtener información. Dado que el sector de los servicios financieros está muy conectado a través de Internet y de los dispositivos personales, hoy en día se realizan más transacciones electrónicas a través de una red informática que en persona, con dinero físico.

Gracias a la gran cantidad de datos disponibles sobre las transacciones realizadas, podemos identificar, en tiempo real, patrones de transacciones específicos al comportamiento de gasto de un individuo que pueden estar fuera de lo normal.
Estos datos ayudan a ahorrar enormes cantidades de dinero a las instituciones financieras y protegen a los consumidores desprevenidos de los robos

Para saber más

Lee este artículo del banco Santander:

¿Qué es la inteligencia artificial y cómo afecta a la banca?

2.3. Ciberseguridad: detección y tratamiento de ataques.

La inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo en la ciberseguridad, transformando la forma en que se manejan y mitigan las amenazas cibernéticas, mejorando tanto las capacidades defensivas como las ofensivas.

kjparqeter. *Insignia de seguridad de internet 3d* (GNU/GPL)

Las ventajas que aporta el uso de la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad son, entre otras, las siguientes:

- ***Anticipación y detección de Amenazas:***, existen herramientas de inteligencia artificial que permiten analizar un gran volumen de datos y entrenar algoritmos que los usan, con una mayor eficiencia y precisión, facilitando la detección temprana de amenazas y la identificación de patrones de comportamiento anómalo que pueda indicar un código malicioso. Esto incluye detectar comportamientos sospechosos en usuarios y dispositivos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar archivos y programas para identificar características de malware desconocido. Esto permite detectar amenazas nuevas y variantes de malware antes de que puedan causar daños significativos.

- ***Automatización y agilización de respuestas:*** mediante inteligencia artificial se puede automatizar respuestas a incidentes de seguridad, agilizando la investigación de ataques y liberando a los profesionales de la ciberseguridad de tareas repetitivas. Esto permite centrarse en estrategias más complejas y estratégicas para combatir amenazas.
  Un ejemplo de esta automatización sería, ante cualquier amenaza firme a un sistema informático, aislar sistemas comprometidos, bloquear direcciones IP maliciosas y desplegar parches de seguridad. De esta forma se reduce el tiempo de respuesta a la amenaza y se minimiza el posible daño potencial.

- ***Prevención del fraude:*** Los modelos de inteligencia artificial, pueden analizar transacciones financieras y actividades en tiempo real para detectar y prevenir fraudes. Esto es crucial en sectores como la banca y el comercio electrónico, donde las transacciones fraudulentas pueden tener grandes implicaciones financieras.
  Estos modelos también utilizan datos históricos para predecir y prevenir comportamientos fraudulentos antes de que ocurran, permitiendo una postura más proactiva en ciberseguridad.

- ***Simulación y entrenamiento:*** Existen herramientas de creación de entornos de inteligencia artificial que simulan ataques cibernéticos, pueden analizar transacciones financieras y actividades en tiempo real para detectar y prevenir fraudes. Esto es crucial en sectores como la banca y el comercio electrónico, donde las transacciones fraudulentas pueden tener grandes implicaciones financieras.
  Estos entornos son cruciales para probar la eficacia de las defensas de seguridad, ya que ayuda a identificar vulnerabilidades y mejorar la preparación del sistema ante incidentes, proporcionando escenarios realistas y variados de ataque y defensa.

Para saber más

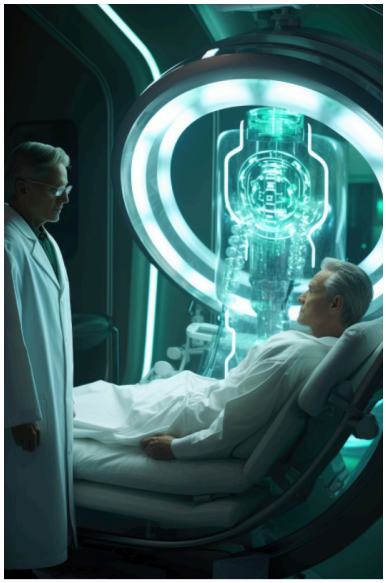
Mira esta charla:

https://www.youtube.com/embed/gsnFXILYt9w

Jose Maria Alonso. *Ciberseguridad y Hacking en un mundo de Inteligencia Artificial, Robots y Humanos*

2.4. Salud y medicina.

Podríamos decir que la inteligencia artificial se aplica actualmente en todos los ámbitos de la salud, transformando la forma en que se practica la atención médica y se realizan investigaciones, impulsando avances en diagnóstico, tratamiento, investigación y administración de la atención médica



freepik. *Médico futurista con asistencia de inteligencia artificial* (GNU/GPL)

Estos avances en el sector de la salud se pueden resumir en los siguientes:

- ***Mejora en la precisión del diagnóstico:*** La inteligencia artificial ha demostrado ser capaz de mejorar la precisión del diagnóstico de diversas enfermedades, ya que estos algoritmos pueden procesar grandes volúmenes de datos de pacientes y reconocer patrones que indican la presencia de enfermedades como diabetes, Alzheimer, enfermedades infecciosas o cáncer, a menudo antes de que los síntomas sean evidentes, aumentando la tasa de supervivencia.

- ***Optimización de tratamientos personalizados:*** mediante inteligencia artificial, los médicos tienen una ayuda extra para seleccionar los tratamientos más efectivos de cada paciente, basándose en su historial clínico, síntomas y otros factores, permitiendo la personalización de tratamientos basados en las características genómicas de cada paciente. Esto incluye tratamientos específicos para el cáncer, donde las terapias se adaptan según las mutaciones genéticas del tumor.
  Además, los algoritmos pueden optimizar las dosis de medicamentos en función de datos como el historial médico del paciente, su respuesta a tratamientos anteriores y su genética, reduciendo efectos secundarios y mejorando la eficacia.

- ***Asistencia en Cirugías:*** Los robots quirúrgicos asistidos por IA pueden realizar procedimientos con una precisión y control que supera las capacidades humanas, minimizando el riesgo de errores y mejorando los resultados postoperatorios.
  Y antes de una operación, debe haber una preparación, y en ello la inteligencia artificial ayuda a planificar procedimientos quirúrgicos complejos mediante simulaciones y modelos 3D, permitiendo a los cirujanos visualizar y ensayar operaciones antes de realizarlas.

- ***Descubrimiento de Medicamentos:*** La IA acelera el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos al analizar grandes conjuntos de datos biológicos y químicos, identificando posibles candidatos a fármacos y previendo sus efectos.

- ***Ensayos Clínicos:*** La IA optimiza la selección de participantes para ensayos clínicos, mejorando la representación de grupos diversos y aumentando la eficiencia y eficacia de los estudios.

- ***Consultas Virtuales:*** Los chatbots y asistentes virtuales pueden proporcionar consultas médicas iniciales, ayudar en la gestión de enfermedades crónicas y ofrecer soporte en la administración de medicamentos.

Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/HXnS52RbuZ8

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC. *Inteligencia Artificial y medicina: aplicaciones en los diagnósticos clínicos*

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes NO es una aplicación de la inteligencia artificial específica en el ámbito de la salud?

- ○ Automatización de la gestión administrativa de hospitales, como la facturación y el manejo de expedientes médicos.
- ○ Mejora en la precisión del diagnóstico de enfermedades, como diabetes y cáncer, a través del análisis de grandes volúmenes de datos de pacientes.
- ○ Optimización de tratamientos personalizados basados en el historial clínico y características genómicas de cada paciente.
- ○ Asistencia en cirugías mediante robots quirúrgicos que pueden realizar procedimientos con alta precisión y control.

Correcto, la automatización y gestión administrativa no es específica del campo de la salud.

La IA mejora la precisión del diagnóstico al procesar grandes volúmenes de datos y reconocer patrones de enfermedades.

La IA ayuda a personalizar tratamientos en función del historial clínico y la genética de los pacientes, optimizando así las terapias.

Los robots quirúrgicos asistidos por IA realizan procedimientos con alta precisión, lo que mejora los resultados postoperatorios.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Incorrecto

2.5. Trasporte y Logística: rutas y optimización.

La inteligencia artificial está en boca de todos en el mundo de la logística, sobre todo porque cada vez es más accesible y asequible para los gestores de cadenas de suministro y profesionales de la logística. A medida que los costes se reducen, la IA ofrece eficiencias y oportunidades que se traducen en crecimiento y ventaja competitiva para las empresas. Entre otras ventajas, la IA en el sector logístico permite aprovechar datos que están infrautilizados, automatizar procesos y realizar un análisis predictivo para reducir imprevistos.

En su forma más simple, la IA respaldaría las funciones administrativas y los procesos mediante la detección de anomalías y excepciones. Gracias a ello, se evidenciarían los problemas antes de que puedan llegar a mayores.

En el caso de aplicaciones más complejas, ofrece a operadores 3PL (servicios de logística tercerizada), expedidores y transportistas, información basada en el análisis de datos de la cadena de suministro. Esto es más importante que nunca, conforme aprendemos las lecciones del coronavirus (COVID-19).

En términos operativos, la IA es la base de la optimización de rutas inteligente (IRO), ya que ayuda a las empresas de logística a coordinar los recursos y los viajes de forma más rentable. A menudo lo hace en tiempo real y de manera mucho más eficiente de lo que los humanos podrían conseguir. Una mejor gestión de los procesos implica predicciones más fiables y, por ende, menos sorpresas.

Además, la oportunidad de mejorar tanto las comunicaciones con el usuario final como el servicio al cliente contribuye a la solidez de la gestión de relaciones.

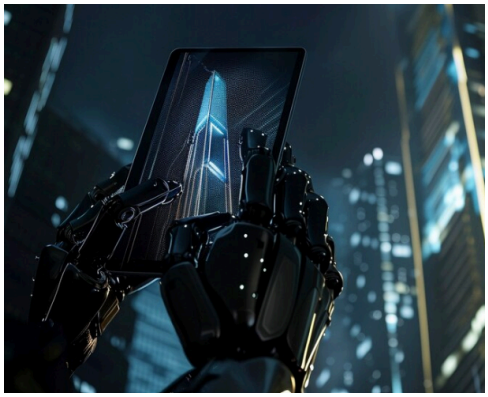
freepik. *Robot de entrega en un entorno futurista.* (GNU/GPL)

Para saber más

Para saber más de logística aplicada a un caso real, lee el siguiente artículo donde nos explica como la empresa Amazon utiliza la inteligencia artificial para optimizar los recursos:

Así está usando Amazon la IA para mejorar su logística

2.6. Telecomunicaciones: optimización de redes.



freepik. *Escena futurista con un robot de alta tecnología utilizado en la industria de la construcción* (GNU/GPL)

La industria de las telecomunicaciones ha desempeñado un enorme papel en la conexión del mundo. Estas empresas instalan costosas infraestructuras compuestas por cables, torres y satélites para crear una red que pueda ser utilizada por consumidores y organizaciones para comunicarse a través de Internet o de redes privadas.

El funcionamiento de estos equipos es caro, por lo que la optimización de una red permite un mayor número de conexiones, lo que permite, a su vez, que más personas accedan a conexiones de alta velocidad. La IA puede utilizarse para **supervisar** el comportamiento de una red **y optimizar** el enrutamiento en función de distintas variables como, por ejemplo, el tráfico de datos asociado a determinadas personas, zonas y redes locales específicas. Los datos de la red también pueden servir para saber dónde está la gente y quiénes son, lo que resulta útil para la planificación urbana.

Para saber más

Lee el siguiente artículo para conocer el impacto en el sector de las telecomunicaciones de la inteligencia artificial. Ver artículo

2.7. Juegos: creación de agentes inteligentes.

freepik. *Escena futurista con un robot de alta tecnología utilizado en la industria de la construcción* (GNU/GPL)

La mayoría de las personas probablemente imagina que la mayoría de los juegos lanzados en los últimos años tienen una Inteligencia Artificial muy sofisticada para cualquier personaje, criatura o animal no controlado por el jugador. Sin embargo, muchos desarrolladores de videojuegos dudan en incorporar una Inteligencia Artificial en sus juegos por temor a perder el control de la experiencia general del jugador. De hecho, el objetivo de la Inteligencia Artificial en los videojuegos no es crear una entidad imbatible contra la que los jugadores pueden luchar, sino que se trata de maximizar la participación y el disfrute de los jugadores durante largos periodos de tiempo.

Eso no significa que no haya lugar para la Inteligencia Artificial en la industria moderna de los juegos, solo significa que su propósito es diferente de lo que esperábamos inicialmente. No queremos crear la mejor Inteligencia Artificial posible, queremos crear la Inteligencia Artificial **más agradable** para que los jugadores **interactúen.**

Hacer un juego más **inteligente** significa obtener reacciones inteligentes de los personajes dentro del juego, significa que jueguen de forma lo **más humana** posible.

Por ejemplo, la forma en que los humanos conducimos en coche, es muy diferente a la que lo haría un robot. Así que, para simularlo, añadimos variables que replican el comportamiento humano. Hay muchos algoritmos de Inteligencia Artificial de búsqueda de caminos, como el utilizado en City Conquest en donde un algoritmo genético y otros que hace el juego sea más inteligente.

Lo que es único en el uso de la Inteligencia Artificial es que estos personajes también **aprenden** las acciones realizadas por el jugador **y cambian** su comportamiento en consecuencia.
Aprovechando las capacidades de la Inteligencia Artificial y Machine Learning, los desarrolladores de juegos en el futuro podrán crear juegos que puedan desarrollar mejores personajes y gestionar sus comportamientos dentro del juego.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/LUAcCpy7dB4

GameXperiment. *Cómo la Inteligencia Artificial está cambiando los videojuegos*

Autoevaluación

La inteligencia artificial se utiliza en los videojuegos para crear personajes no jugadores (NPCs) con comportamientos realistas y adaptativos.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

La inteligencia artificial en los videojuegos se utiliza para desarrollar NPCs que puedan interactuar con el jugador de manera realista y adaptativa. Estos NPCs pueden tomar decisiones basadas en el entorno del juego, las acciones del jugador y otros factores, lo que mejora la inmersión y la jugabilidad del juego.

2.8. Arte: Creatividad.

freepik. *Robot realizando un trabajo humano ordinario* (GNU/GPL)

Las nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial en particular, están cambiando de forma drástica la naturaleza de los procesos creativos. Los ordenadores desempeñan papeles muy significativos en procesos creadores como la música, la arquitectura, las bellas artes y la ciencia. De hecho, el ordenador ya es un lienzo, un pincel, un instrumento musical, etcétera. Sin embargo, creemos que debemos aspirar a relaciones más ambiciosas entre ordenadores y creatividad.

En lugar de considerar el ordenador como herramienta de ayuda a los creadores humanos, podríamos verlo como una **entidad creativa** en sí misma. Este punto de vista ha dado lugar a un nuevo subcampo de la inteligencia artificial llamado creatividad computacional.

La creatividad computacional es el del desarrollo de **software** que presenta un comportamiento que sería considerado **creativo** en seres humanos. Este software creativo puede usarse en tareas anónimas, como inventar teorías matemáticas, escribir poesía, pintar cuadros y componer música.

Sin embargo, la creatividad computacional también permite comprender cómo funciona la creatividad humana y reproducir programas para su uso por parte de creadores, donde el software actúa como colaborador creativo y no como mera herramienta.

Desarrollar software creativo supone un desafío tanto técnico como social. Para seguir avanzando necesitamos aceptar el hecho de que los ordenadores no son humanos.

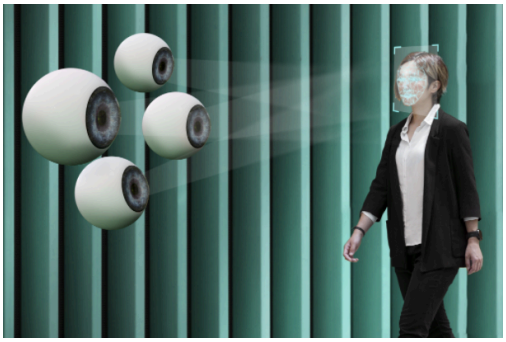
Para saber más

https://www.youtube.com/embed/2v6ipqgFk6s

CuriosaMente. *¿La Inteligencia Artificial acabará con el Arte?*

2.9. Seguridad y vigilancia.

La Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado diversos sectores, incluyendo los de seguridad y vigilancia. Su aplicación en estos campos permite mejorar significativamente la eficiencia, precisión y capacidad de respuesta ante amenazas o incidentes.



freepik. *Concepto de colage de hermano mayor* (GNU/GPL)

La inteligencia artificial está transformando los sistemas de seguridad y vigilancia, haciendo que sean más inteligentes, eficientes y proactivos. Al integrar tecnologías de IA, las organizaciones pueden mejorar significativamente su capacidad para detectar y responder a amenazas, proteger a las personas y los bienes, y mantener la seguridad en una variedad de entornos.

Una de las aplicaciones más comunes de la IA en seguridad es la detección de movimiento. Los sistemas de videovigilancia equipados con IA pueden analizar imágenes en tiempo real para identificar cambios sutiles que indican actividad no autorizada. Esto puede incluir el reconocimiento de patrones de movimiento humano, vehículos o animales, lo cual es especialmente útil en áreas grandes o espacios abiertos donde sería difícil para un humano detectar cada movimiento.

A partir de este análisis a partir de la detección de movimiento, los algoritmos y modelos de inteligencia artificial consiguen mejorar las siguientes funciones:

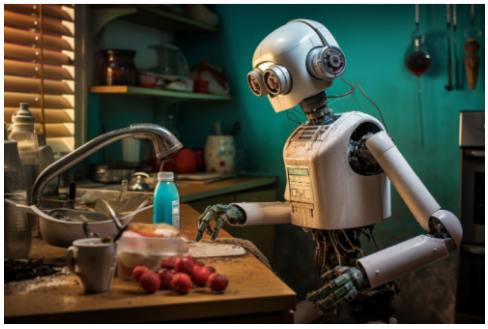
- ***Detección de Anomalías y Comportamientos Sospechosos:*** Los sistemas de vigilancia basados en IA pueden analizar flujos de vídeo en tiempo real para detectar comportamientos inusuales o sospechosos. Estos sistemas utilizan algoritmos de visión por computadora para identificar movimientos, objetos o patrones que no encajan con el comportamiento normal en un área determinada, momento en el cual, el sistema de IA puede generar alertas automáticas para notificar a los operadores de seguridad, permitiéndoles responder rápidamente a posibles amenazas.
- ***Reconocimiento Facial:*** Si el sistema de seguridad y vigilancia está utilizando una herramienta de reconocimiento facial, puede identificar y verificar la identidad de los individuos que capta, comparando las imágenes obtenidas con base de datos de personas conocidas o listas de vigilancia. Esto resulta útil en espacios con mucha concurrencia de personas a las que hay que mantener a salvo o simplemente para controlar el acceso de ellas a zonas restringidas.
- ***Análisis de Vídeo Forense:*** Los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de grabaciones de vídeo en busca de eventos específicos, reduciendo el tiempo necesario para revisar material de vigilancia. Esto es especialmente útil para investigaciones post-incidente, solo usando descripciones de lo que se quiere buscar en dicho vídeo.
- ***Monitoreo de Redes y Ciberseguridad:*** Como hemos indicado en el punto referido a la ciberseguridad, existen sistemas que utilizan modelos de inteligencia artificial que permiten monitorear dicho sistema para detectar actividades sospechosas en él, para ello realiza actividades como el monitoreo del tráfico de red a tiempo real, intentando identificar patrones de comportamiento que alerten sobre un posible ciberataque.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/3Di_I-9ZvUQ

Todoelectrónica. *CÁMARAS de VIGILANCIA con INTELIGENCIA ARTIFICIAL*

2.10. Robótica.



freepik. *Robot futurista antropomórfico que realiza un trabajo humano regular* (GNU/GPL)

Podemos considerar que **un robot es** esencialmente, una combinación de **sensores** (elementos electrónicos que permiten percibir el entorno de la máquina), **actuadores** (elementos de la máquina que permite el movimiento de la misma y además manipular elementos, estos elementos pueden ser motores, brazos articulados, ruedas...) **y sistemas de procesamiento y toma de decisiones** (procesadores de computadoras) que trabajan juntos para realizar tareas de manera automática o semiautomática.

Los robots pueden ser **programados** para realizar **tareas específicas**. Esto puede implicar la ejecución de secuencias predefinidas de acciones o la adaptación en tiempo real a diferentes circunstancias. Además, pueden actuar de forma autónoma o de forma remota.

Sabiendo todo esto, cuando estas máquinas se combinan con la inteligencia artificial, se produce una simbiosis que permite crear **sistemas autónomos** y/o avanzados**,** ya que les permite adaptarse a diferentes situaciones, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático, de los que se hablaran en los distintos módulos de este curso, permiten que los robots aprendan de la experiencia y mejoren su desempeño con el tiempo. Esto es crucial para tareas complejas y entornos dinámicos.

Para saber más

En el siguiente artículo podrás ver la diferencia entre robótica e inteligencia artificial.

Inteligencia artificial y robótica: diferencia y ejemplos.

Debes conocer

Mira este vídeo:

https://www.youtube.com/embed/0og-RKUMHIY

CGTN Español. *El desarrollo de la inteligencia artificial está ligado a la robótica*

Autoevaluación

¿La inteligencia artificial se utiliza en robótica únicamente para mejorar la apariencia estética de los robots?.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

La inteligencia artificial se aplica en la robótica para mucho más que mejorar la apariencia estética de los robots. Se utiliza para dotar a los robots de capacidades de percepción, aprendizaje, toma de decisiones y autonomía, permitiéndoles realizar tareas complejas en diversos entornos.

3. Técnicas de la Inteligencia Artificial.

Caso práctico

Francisco es un compañero de Esther en el curso de especialización y lleva tiempo trabajando en una empresa, que al igual que la de Esther, quiere aumentar su productividad y le ha alentado a que se perfeccione y que aprenda como optimizar su trabajo.

La empresa en la que trabaja Francisco se dedica a las inversiones en bolsa, por lo que tiene que manejar grandes volúmenes de datos, y ha oído hablar de distintos algoritmos que le pueden ayudar a optimizar su trabajo, pero no le queda claro la diferencias entre ellos.

¿Te animas a ver una introducción de estos algoritmos con nosotros?

Elaboración propia. *Hombre joven con gafas* (Dominio público)

Como se ha visto, los campos de aplicación de la IA son muy diversos. Es por ello que existen multitud de técnicas que podemos aplicar en función del problema al que nos enfrentemos; no existe un algoritmo maestro que nos permita abordar de manera generalista cualquier problema de IA, tal y como se ha introducido al comienzo del capítulo.

En esta sección se introducirán algunas de las técnicas más importantes utilizadas para crear IA. Cabe destacar que cada una de estas técnicas requerirían de varias páginas para explicarlas y detallarlas en profundidad, por lo que se explicarán los conceptos más importantes de manera superficial para que el lector tenga al menos una idea básica de las herramientas disponibles.

Algunas de estas técnicas para abordar problemas de IA se han clasificado históricamente en las denominadas IA antigua e IA moderna. Se entiende como IA antigua como aquella presente en los sistemas en los que las personas codificaban manualmente las reglas que gobernaban los algoritmos inteligentes, ya fuera a través de un amplio conocimiento del dominio del problema o mediante prueba y error. Un ejemplo de esto sería el de una IA que utilizara un árbol de decisiones, sus reglas y opciones, creado manualmente por alguien. Por otra parte, la IA moderna pretende crear algoritmos y modelos que aprendan de los datos y creen sus propias reglas con la misma o mejor precisión que las creadas por los humanos. La diferencia principal entre ambas inteligencias es que la IA moderna puede encontrar patrones importantes en los datos que una persona nunca encontraría o que le llevaría mucho más tiempo encontrar

Los algoritmos de búsqueda se consideran a menudo como IA antigua, pero es necesario entenderlos para aprender otras técnicas más complejas, tal y como veremos en esta sección.

3.1. Algoritmos de búsqueda.

storyset. *Ilustración del concepto de código binario* (GNU/GPL)

Los algoritmos de búsqueda son útiles para resolver problemas en los que se requieren varias acciones para alcanzar un objetivo, como encontrar un camino a través de un laberinto o determinar el mejor movimiento a realizar en un juego.

Los algoritmos de búsqueda evalúan los estados futuros e intentan encontrar el camino óptimo hacia el objetivo más valioso. Normalmente, tenemos demasiadas soluciones posibles para forzar cada una de ellas. Incluso los espacios de búsqueda más pequeños pueden suponer miles de horas de cálculo para encontrar la mejor solución. Los algoritmos de búsqueda proporcionan formas inteligentes de evaluar el espacio de búsqueda y se utilizan en ámbitos tan diversos como, por ejemplo, motores de búsqueda, aplicaciones de mapas e incluso en videojuegos.

Para representar el espacio de búsqueda utilizado por un algoritmo de búsqueda se suelen utilizar estructuras de datos como grafos (utilizando matrices de adyacencia o listas de aristas) y árboles, principalmente estos últimos.

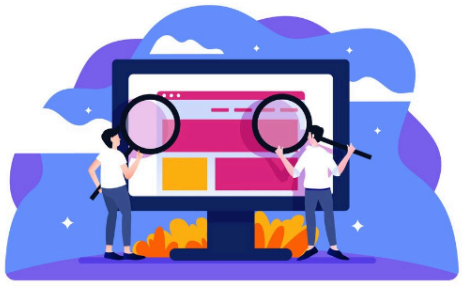
Para saber más

Para ver un resumen de los distintos tipos de búsqueda, consulta este artículo:

Algoritmos de búsqueda en la IA: cómo la inteligencia artificial encuentra respuestas

3.1.1. Búsqueda no informada.

Los algoritmos de búsqueda ciega o no informada **no dependen de información** propia del problema a la hora de resolverlo, sino que proporcionan métodos generales para recorrer los árboles de búsqueda asociados a la representación del problema, por lo que se pueden aplicar en cualquier circunstancia. Se basan en la estructura del espacio de estados y determinan estrategias sistemáticas para su exploración, es decir, que siguen una estrategia fija a la hora de visitar los nodos que representan los estados del problema. Se trata también de algoritmos exhaustivos, de manera que, en el peor de los casos, pueden acabar recorriendo todos los nodos del problema para hallar la solución.



freepik. *Concepto para landing page de búsqueda* (GNU/GPL)

Existen, básicamente, **dos estrategias** de recorrido de un espacio de búsqueda, **en anchura** y **en profundidad**. Los algoritmos que veremos a continuación se basan en una de las dos (o incluso en las dos). El problema principal que tienen es que, al ser exhaustivos y sistemáticos su coste puede ser prohibitivo para la mayoría de los problemas reales, por lo tanto, solo serán aplicables en problemas pequeños, pero presentan la ventaja de que no es necesario ningún conocimiento adicional sobre el problema, por lo que siempre son aplicables

Búsqueda en anchura

La idea principal de la Búsqueda en Anchura (BFS) consiste en visitar todos los nodos que hay a profundidad i antes de pasar a visitar aquellos que hay a profundidad i+1. Es decir, tras visitar un nodo, pasamos a visitar a sus hermanos antes que a sus hijos. Si usamos estructuras de programación habituales, una posible implementación para BFS se haría almacenando el conjunto de nodos abiertos como una cola, a la que se accede por un procedimiento FIFO (el primero que entra es el primero que sale). Cuando hagamos uso de estructuras de programación basadas en agentes, veremos que la implementación de este algoritmo es ligeramente distinta, y mantienen el almacenamiento haciendo uso de la propia estructura que existe entre los agentes involucrados

Este algoritmo es completo, es decir, si existe solución, este algoritmo la encuentra. Más aún, es óptimo, en el sentido de que si hay solución, encuentra una de las soluciones a distancia mínima de la raíz.

Respecto al tratamiento de nodos repetidos, se comporta bien. Si el nodo generado actual ya apareció en niveles superiores (más cerca de la raíz), el coste actual será peor, ya que su camino desde la raíz es más largo, y si está al mismo nivel, su coste será el mismo. Esto quiere decir que si nos encontramos un nodo que ya ha sido repetido, su coste será peor o igual que algún nodo anterior visitado o no, de manera que lo podremos descartar, porque o lo hemos expandido ya o lo haremos próximamente con mejor coste.

Para saber más

Para ampliar la información de este tipo de búsqueda, visita este sitio web

Búsqueda en profundidad

Al igual que en el caso de la búsqueda en anchura, la búsqueda en profundidad (DFS) también puede ser vista como un proceso por niveles, pero con la diferencia de que, tras visitar un nodo, se visitan sus hijos antes que sus hermanos, por lo que el algoritmo tiende a bajar por las ramas del árbol hacia las hojas antes de visitar cada una de las ramas posibles. De nuevo, si hacemos uso de estructuras clásicas de programación, DFS se puede implementar por medio de una pila accediendo a sus elementos por un proceso de LIFO (último en entrar, primero en salir).

DFS **no es ni óptimo ni completo**. No es óptimo porque si existe más de una solución, podría encontrar la primera que estuviese a un nivel de profundidad mayor, y para ver que no es completo es necesario irse a ejemplos en los que el espacio de búsqueda fuese infinito: supongamos un robot que puede moverse a izquierda o derecha en cada paso y ha de encontrar un objeto; la búsqueda en profundidad le obligaría a moverse indefinidamente en una sola dirección, cuando el objeto podría estar en la dirección contraria (e incluso a un solo paso del origen). Para evitar este problema es común trabajar con una pequeña variante de este algoritmo que se llama de Profundidad limitada, que impone un límite máximo al nivel alcanzado.

Para saber más

Para conocer más de este tipo de algoritmos, consulta el siguiente documento.

Autoevaluación

¿Cuál de los siguientes algoritmos de búsqueda no informada expande el nodo más superficial (el de menor profundidad) en el árbol de búsqueda primero?

- ○ Búsqueda en profundidad (DFS)
- ○ Búsqueda en anchura (BFS)

Incorrecto.

Correcto.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

3.1.2. Búsqueda informada.

standret. *Hombre con casco de realidad virtual* (GNU/GPL)

A diferencia de la búsqueda no informada, los algoritmos de búsqueda informada disponen de algún contexto del problema específico que están resolviendo. Las heurísticas son una forma de expresar este contexto, mediante una regla o conjunto de reglas usadas para evaluar un estado; pueden ser usadas para definir criterios que deban cumplir los estados o para medir el rendimiento de un estado concreto. En resumen, las heurísticas se utilizan cuando no existe un método para encontrar la solución óptima a un problema.

Es evidente que los algoritmos de búsqueda ciega (o no informada) serán incapaces de encontrar soluciones en problemas en los que el tamaño del espacio de búsqueda sea grande, ya que todos ellos tienen un coste temporal que es exponencial en el tamaño del dato de entrada, por lo que cuando se aplican a problemas reales el tiempo para encontrar la mejor solución a un problema no es asumible

Debes conocer

Una heurística es una función que proporciona una estimación o una "pista" sobre aproximaciones a una determinada solución parcial del objetivo final. Las heurísticas ayudan a guiar el proceso de búsqueda de manera más eficiente, enfocándose en las rutas más efectivas primero.

Una de las formas para intentar reducir este tiempo de búsqueda a cotas más razonables pasa por hacer intervenir dentro del funcionamiento del algoritmo de búsqueda conocimiento adicional sobre el problema que se está intentando resolver. En consecuencia, perderemos en generalidad, a cambio de ganar en eficiencia temporal.

En estas líneas nos centraremos en aquellos algoritmos que introducen mecanismos para manipular esa información adicional que puede suponer la diferencia entre tardar un tiempo impracticable para hallar la solución óptima y poder encontrarla en tiempos razonables.

Algoritmo voraz

Una primera estrategia, que representa una heurística muy limitada, pero muy extendida, es utilizar como estimación futura el coste del siguiente paso que vamos a dar, que lo podemos calcular fácilmente desde el nodo actual en el que nos encontramos. En este caso, la heurística usada se resume en suponer que, en cada paso, el mejor camino se consigue al minimizar el coste inmediato.

Esta estrategia se traduce en el algoritmo voraz (greedy best first), cuya única diferencia con respecto a los algoritmos ciegos es que utiliza alguna estructura ordenada de datos para almacenar los nodos abiertos (por ejemplo, una cola con prioridad), de forma que aquellos que supongan un coste inmediato menor se coloquen primero.

Búsqueda en profundidad

Dado que nuestro objetivo no es solo llegar lo más rápidamente a la solución, sino encontrar la de menor coste, tendremos que tener en cuenta el coste de todo el camino y no solo el camino recorrido o el camino por recorrer.

El algoritmo A* es un algoritmo de búsqueda que puede ser empleado para el cálculo de caminos mínimos en una red. Se va a tratar de un algoritmo heurístico, ya que una de sus principales características es que hará uso de una función de evaluación heurística, mediante la cual etiquetará los diferentes nodos de la red y que servirá para determinar la probabilidad de dichos nodos de pertenecer al camino óptimo.

Para entender cómo funciona, imagina que estás en un laberinto y quieres encontrar la salida de la manera más rápida posible. El algoritmo A* te ayuda a hacer esto considerando tanto la distancia que has recorrido como la distancia que te falta por recorrer.

Para cada nodo, calculas un valor que llamaremos "f". Este valor te dice cuán bueno es ese nodo para moverte hacia la salida. La función de costo total (f) es la suma de dos partes:

- g(n): El costo real desde el punto de inicio hasta el nodo actual.
- h(n): Una estimación del costo desde el nodo actual hasta la salida (heurística).

$$f(n)=g(n)+h(n)$$

h(n) se trata de una función heurística, expresa la idea de cuán lejos aún se está de alcanzar el nodo destino, y de su correcta elección dependerá en gran medida el rendimiento del algoritmo A* al aplicarlo en una red. Así, en el caso de que esta función heurística nunca sobreestime el valor de la distancia real entre el nodo y el destino, se dice que es admisible, y está garantizada la solución óptima. Por el contrario, en el caso en que la función no sea admisible no se puede garantizar el hallazgo de la solución óptima para el problema del camino más corto.

A la función de evaluación f que caracteriza a un nodo y que sirve para etiquetarlo, también se le conoce como *valor* de ese nodo, y expresa la probabilidad del nodo de estar en el camino más corto. Cuanto menor sea el mérito de un nodo, es decir, cuanto menor sea el valor de su función de evaluación, más probable será que el camino más corto atraviese ese nodo. En este valor de los diferentes nodos, se basará el funcionamiento del algoritmo A*. El algoritmo irá explorando nodos de la red y sus sucesores (aquellos nodos con lo que les une algún enlace) basándose en su valor de mérito. Es decir, mantendrá una lista ordenada por valor creciente de valor de los nodos que pueden ser explorados, y de ahí seleccionará el de menor valor, que será el primero de la lista.

El algoritmo empezará analizando el nodo que se toma como origen para el problema del camino más corto. Calculará su mérito, y a continuación pasará a explorar sus nodos sucesores, es decir, los nodos con los que esté unido por un enlace este nodo fuente.

Para estos nodos se calculará su valor, y se seleccionará aquel de ellos que presente un menor valor, que será el que se someterá a análisis. Ahora el algoritmo continuará su ejecución explorando los nodos vecinos de ese nodo con mérito menor, y así sucesivamente, hasta llegar al caso donde el nodo a analizar sea el nodo destino del problema, momento en que el algoritmo termina y ya se dispone de la solución. Para llevar a cabo este funcionamiento será necesario un registro, donde el algoritmo irá guardando el conjunto de nodos que han sido explorados con sus valores correspondientes de valor, y de donde se irán eliminando aquellos que sean seleccionados para ser analizados.

Para saber más

Refuerza los contenidos expuestos con estos vídeos:

https://www.youtube.com/embed/ALtJncFD8N8

Chio Code. *Algoritmos Voraces | Programación Greedy*

https://www.youtube.com/embed/1gszEk8rUS4

Programar es increíble. *Cómo funciona el algoritmo A* en los videojuegos*

3.2. Algoritmos evolutivos.

Los algoritmos evolutivos se inspiran en la teoría de la evolución definida por Charles Darwin. El concepto es que una población se reproduce para crear nuevos individuos y que, a través de este proceso, la mezcla de genes y la mutación se producen individuos (descendientes) que rinden más que sus antepasados. Cabe destacar que la evolución no es un proceso lineal, sino que mediante la reproducción se producen una gran cantidad de variantes de una especie con distintas mezclas genéticas.

luis-molinero. *Mono hombre con cámara de vídeo* (GNU/GPL)

Aplicando este concepto a la informática, se aprovecha el aprendizaje de la evolución biológica para encontrar soluciones óptimas a problemas prácticos, generando diversas soluciones y convergiendo en las más eficaces a lo largo de muchas generaciones.

Los algoritmos genéticos son una serie de algoritmos específicos de tipo evolutivo. Se utilizan para evaluar grandes espacios de búsqueda y tratar de encontrar una buena solución. Cabe destacar que los algoritmos genéticos no garantizan que se encuentre la mejor de las soluciones, pero sí una de las mejores. El flujo de trabajo de un algoritmo genético sigue el siguiente procedimiento:

- ***Codificar el espacio de soluciones***, por ejemplo, mediante una representación binaria de las soluciones.
- ***Establecer los parámetros del algoritmo***.
- ***Crear un conjunto (población) de potenciales soluciones (individuos)***, por ejemplo, de manera aleatoria y validando la solución obtenida para comprobar que no se viola ninguna de las restricciones.
- ***Medir la aptitud (fitness) de los individuos de la población***, determinar la calidad de una solución concreta. Esta tarea se lleva a cabo utilizando una función de aptitud (similar a las heurísticas de los algoritmos de búsqueda) que puntúa las soluciones para determinar su calidad.
- ***Selección de progenitores en función de su aptitud***, selección de individuos que reproducirán la descendencia a partir de aquellos que obtuvieran la mayor puntuación (o menor, dependiendo del problema) en el paso anterior, seleccionando, por ejemplo, los N mejores.
- ***Reproducción de individuos:*** generar descendencia a partir de los individuos seleccionados en el paso anterior, combinando la información genética (cruce) y aplicando ligeros cambios a la descendencia (mutaciones).
- ***Poblar la siguiente generación:*** seleccionar los individuos y los descendientes de la población que sobrevivirán a la siguiente generación.

Otro tipo de algoritmos evolutivos son las inteligencias de enjambre (swarm) donde grupos de individuos aparentemente tontos muestran un comportamiento inteligente. La optimización por colonias de hormigas y la optimización por enjambres de partículas son dos algoritmos populares de este tipo.

Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/K1FjuCA6njg

MindMachineTV. *¿Qué es el computo evolutivo?*

https://www.youtube.com/embed/RBrXGyo0kIw

BitBoss. *Algoritmos Genéticos en 5 minutos*

Autoevaluación

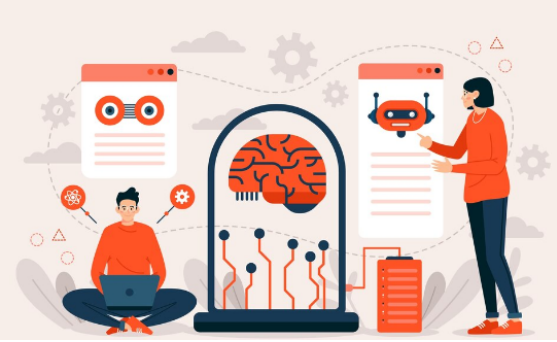
Se pueden considerar los algoritmos genéticos como evolutivos.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Sí, los algoritmos genéticos son un tipo de algoritmo evolutivo. Utilizan conceptos de la evolución biológica para encontrar soluciones óptimas o casi óptimas a problemas complejos. La relación entre ambos es que los algoritmos genéticos son una subcategoría específica dentro del marco más amplio de los algoritmos evolutivos.

3.3. Aprendizaje automático.



freepik. *Página de inicio de la plantilla de inteligencia artificial* (GNU/GPL)

La capacidad de las máquinas para aprender se manifiesta en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por esta razón, el aprendizaje automático, o 'machine learning', está detrás de las recomendaciones de películas en plataformas digitales, el reconocimiento por voz de los asistentes virtuales y la capacidad de los coches autónomos para ver la carretera. Sin embargo, el origen de esta disciplina se remonta a varias décadas atrás. Entonces, ¿por qué ahora es tan importante esta tecnología y qué la hace tan revolucionaria?

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender sin ser explícitamente programadas para ello. Esta habilidad es indispensable para crear sistemas capaces de identificar patrones en los datos y hacer predicciones. Esta tecnología se encuentra en una multitud de aplicaciones, como las recomendaciones de Netflix o Spotify, las respuestas inteligentes de Gmail y el reconocimiento de voz de Siri y Alexa.

En resumen, "*el aprendizaje automático es un experto en el reconocimiento de patrones y puede transformar una muestra de datos en un programa informático que extrae inferencias de nuevos conjuntos de datos para los que no ha sido previamente entrenado*", explica José Luis Espinoza, científico de datos en BBVA México.

Esta capacidad de aprendizaje también se utiliza para mejorar motores de búsqueda, la robótica, el diagnóstico médico e incluso la detección de fraudes en el uso de tarjetas de crédito.

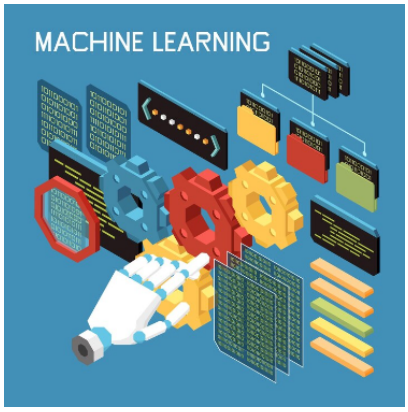
Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/R52sBUnHhEo

OpenWebinars. *QUÉ ES EL MACHINE LEARNING Y CÓMO FUNCIONA*

Dos de los métodos de aprendizaje basado en máquina más ampliamente adoptados son **aprendizaje supervisado** y **aprendizaje no supervisado**

3.3.1. Aprendizaje supervisado.



macrovector. *Composición isométrica de aprendizaje automático* (Dominio público)

Los algoritmos de aprendizaje supervisado son entrenados utilizando ejemplos etiquetados, como una entrada donde se conoce el resultado deseado.

El algoritmo de aprendizaje recibe un conjunto de entradas junto con los resultados correctos correspondientes, y el algoritmo aprende comparando su resultado real con resultados correctos para encontrar errores. Luego modifica el modelo en consecuencia.

A través de métodos como la clasificación, regresión, predicción y aumento de gradiente, el aprendizaje supervisado utiliza patrones para predecir los valores de la etiqueta en datos no etiquetados adicionales. El aprendizaje supervisado se utiliza comúnmente en aplicaciones donde datos históricos predicen eventos futuros probables.

Por ejemplo, puede anticipar cuándo es probable que transacciones con tarjetas de crédito sean fraudulentas o qué cliente de una aseguradora tiene la probabilidad de iniciar una reclamación.

Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/ijJYeLFtiVM

AprendeInnovando. *¿QUÉ es el Aprendizaje Supervisado?*

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el aprendizaje supervisado en técnicas de inteligencia artificial?

- ○ El modelo de aprendizaje supervisado no requiere datos etiquetados para entrenar el modelo.
- ○ En el aprendizaje supervisado, el modelo se entrena utilizando pares de datos de entrada y salida esperada.
- ○ El aprendizaje supervisado solo se aplica en problemas de clasificación, no en problemas de regresión.
- ○ Los algoritmos de aprendizaje supervisado no pueden generalizar patrones a partir de los datos de entrenamiento.

Incorrecto.

Correcto.

Incorrecto.

Incorrecto.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

3.3.2. Aprendizaje no supervisado.

stockking. *Hombre de negocios sosteniendo portátil sobre su cabeza mirando confundido* (GNU/GPL)

El aprendizaje no supervisado se utiliza contra datos que no tienen etiquetas históricas. No se da la "respuesta correcta" al sistema. El algoritmo debe descubrir lo que se muestra. El objetivo es explorar los datos y encontrar alguna estructura en su interior.

El aprendizaje no supervisado funciona bien con datos de transacciones. Por ejemplo, puede identificar segmentos de clientes con atributos similares que después puedan ser tratados de manera semejante en campañas de marketing. O bien puede encontrar los atributos principales que separan los segmentos de clientes. Algunas técnicas populares incluyen mapas con organización automática, mapping del vecino más cercano, k-means clustering y descomposición de valores singulares. Estos algoritmos se pueden utilizar también para segmentar temas de texto, recomendar elementos e identificar valores atípicos de datos.

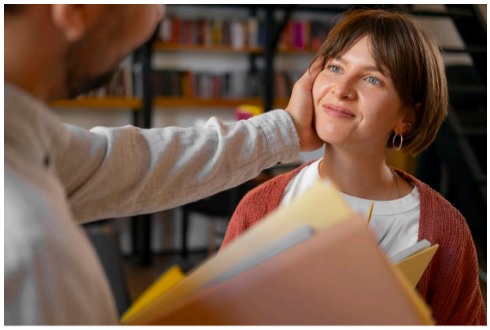
Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/WM7XaTyX7O8

AprendeInnovando. *QUÉ es el Aprendizaje No Supervisado*

3.3.3. Aprendizaje por refuerzo.

Se inspira en la psicología del comportamiento. En resumen, describe cómo se recompensa a un individuo si se realiza una acción positiva y se le penaliza si se realiza una acción negativa.



freepik. *Tutor reforzando un aprendizaje* (GNU/GPL)

Por ejemplo, cuando un niño obtiene buenos resultados en su expediente académico, suele ser recompensado, pero un mal rendimiento a veces da lugar a un castigo, lo que refuerza en el niño el comportamiento de obtener buenos resultados. El aprendizaje por refuerzo es útil para explorar cómo los programas informáticos o los robots interactúan con entornos dinámicos. Un ejemplo es un robot al que se le encarga abrir puertas; se le penaliza cuando no abre una puerta y se le recompensa cuando lo hace. Con el tiempo, tras muchos intentos, el robot aprende la secuencia de acciones necesarias para abrir una puerta.

De manera simplificada, podemos resumir los pasos implicados en el aprendizaje automático con los siguientes:

- ***Recolección y comprensión de los datos.***
- ***Preparación de los datos:*** implica adaptar los datos al formato correcto y admitido por los algoritmos que vayamos a utilizar, y corregir, eliminar o adaptar aquellos datos incompletos o cualitativos que necesiten ser cambiados a valores cuantitativos.
- ***Entrenamiento del modelo:*** para realizar predicciones utilizando el modelo, se debe utilizar el algoritmo correcto en función de la información que queramos obtener y los datos de los que dispongamos. Existen varios algoritmos para ello. Por ejemplo, la regresión lineal es uno de los algoritmos de aprendizaje automático más simples; busca relaciones entre dos variables y realiza predicciones de una de ellas (variable dependiente) en función de la otra (variable independiente), basándose en las ecuaciones de la recta ($y = c + mx$), y la inferencia de la pendiente (m) y el valor donde la recta intercepta al eje Y (c) mediante algún método de ajuste como, por ejemplo, el de los mínimos cuadrados. Conseguir esta línea de regresión significaría haber entrenado al modelo.
- ***Probar el modelo:***, para ello, se mide la precisión del modelo con ejemplos ya conocidos de antemano y comprobando si el modelo arroja los resultados esperados. Cabe destacar, que no se puede probar el modelo con los mismos datos que se han usado para entrenarlo. Normalmente, se suele reservar un 20% de los datos disponibles para realizar las pruebas, y un 80% para entrenar el modelo. La precisión del modelo puede probarse con algún método conocido.
- ***Mejorar la precisión del modelo:*** en caso de que al medir la precisión del modelo durante las pruebas no se haya obtenido la precisión deseada, habría que volver a iterar sobre alguno de los pasos anteriores. Algunas de las recomendaciones que se suelen seguir en este caso serían:
  - recopilar más datos,
  - preparar o adaptar los datos usando otras técnicas,
  - seleccionar otras características de los datos, o usar un algoritmo diferente para entrenar el modelo como, por ejemplo, árboles de decisión en caso de que nos enfrentemos a problemas de clasificación en lugar de regresión.

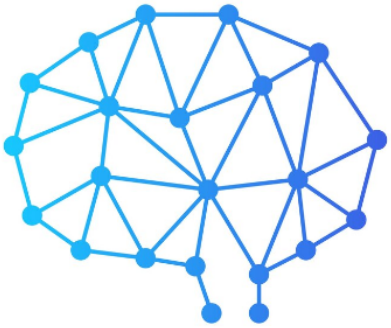
Estos pasos suelen realizarse en orden, aunque el último de ellos puede implicar volver a cualquiera de los anteriores para realizar posibles ajustes.

Para saber más

https://www.youtube.com/embed/s43-nM6oNhI

Datademia. *0:20 / 3:53 • ¿Qué es el Aprendizaje por Refuerzo? ¿Qué es Reinforcement Learning o Aprendizaje por Refuerzo?*

3.4. Redes neuronales.



juicy-fish. *Gradiente de red neuronal* (GNU/GPL)

Las redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés) son herramientas poderosas dentro del ámbito del aprendizaje automático. Se utilizan de diversas maneras para alcanzar distintos objetivos, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la resolución de problemas en juegos.

Las ANNs aprenden de forma similar a otros algoritmos de aprendizaje automático: utilizan datos para ser entrenadas. Sin embargo, se adaptan mejor a datos no estructurados donde es difícil entender cómo se relacionan las características entre sí.

Podemos entender las ANNs como otro modelo en el proceso de aprendizaje automático que necesita ser entrenado y probado adecuadamente. Estas redes están inspiradas en la biología, creando analogías entre los elementos del cerebro humano y los componentes de las ANNs.

El elemento base de una ANN es el perceptrón, que representa una neurona del cerebro humano. Al igual que las neuronas, el perceptrón recibe entradas (similares a las dendritas), las modifica basándose en ciertos criterios (como las sinapsis) y produce un resultado (como los axones).

Aunque el perceptrón es útil para resolver problemas lineales, no puede resolver problemas no lineales por sí solo. Si no es posible clasificar el conjunto de datos con una línea recta, el perceptrón fallará. Por eso, las ANNs emplean múltiples perceptrones trabajando juntos para resolver problemas no lineales de varias dimensiones.

El aprendizaje profundo (deep learning), derivado del aprendizaje automático, es una familia más amplia de técnicas y algoritmos que buscan alcanzar una inteligencia limitada (débil) con el objetivo de llegar a una inteligencia general (fuerte). El aprendizaje profundo se refiere a los algoritmos que utilizan ANNs en diversas arquitecturas para lograr un objetivo. Este enfoque se aplica a problemas que requieren mayor generalización, como la visión por computador y el reconocimiento del habla. El aprendizaje profundo se basa en el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.

Los enfoques de aprendizaje profundo suelen utilizar muchas capas de ANNs. Al aprovechar diferentes capas de componentes inteligentes, cada una resuelve problemas especializados, y juntas abordan problemas complejos para cumplir un objetivo mayor. Por ejemplo, identificar cualquier objeto en una imagen es un problema general que puede dividirse en la comprensión del color, el reconocimiento de formas y la identificación de relaciones entre objetos para lograr el objetivo final.

Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/ty70P2ekUmU

AprendeInnovando. *CÓMO funcionan las REDES NEURONALES*

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las técnicas de inteligencia artificial?

- ○ Los algoritmos de búsqueda son métodos que permiten a las máquinas aprender patrones complejos a partir de grandes conjuntos de datos.
- ○ Los algoritmos evolutivos utilizan principios de la evolución natural para optimizar soluciones a problemas específicos mediante procesos de selección, cruce y mutación.
- ○ El aprendizaje automático se basa exclusivamente en la estructura del cerebro humano para procesar información y resolver problemas complejos.
- ○ Las redes neuronales son técnicas utilizadas para encontrar soluciones óptimas explorando un espacio de posibles opciones.

Incorrecto. Los algoritmos de búsqueda son métodos que exploran un espacio de soluciones posibles para encontrar la mejor opción, pero no se especializan en aprender patrones a partir de datos.

Correcto. Los algoritmos evolutivos utilizan principios de la evolución natural para optimizar soluciones a problemas específicos mediante procesos de selección, cruce y mutación.

Incorrecto. El aprendizaje automático no se basa exclusivamente en la estructura del cerebro humano; incluye diversos métodos, como la regresión, el clustering y las redes neuronales, para aprender de los datos.

Incorrecto. Las redes neuronales son modelos inspirados en el cerebro humano que aprenden patrones complejos a partir de datos, no técnicas de búsqueda de soluciones óptimas.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

4. Nuevas formas de interacción.

Caso práctico

Elaboración propia. *Hombre joven con gafas*
(Dominio público)

Francisco ha recopilado toda la información disponible, que ha encontrado en este capítulo sobre las nuevas formas de interacción de la inteligencia artificial con las herramientas y funcionamientos de los distintos sectores productivos, con todo esto, ¿le ayudas a elegir qué tipo de inteligencia artificial sería buena para la empresa en la que trabaja?

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la IA puede lograrse a través de diferentes técnicas para lograr resolver problemas muy diversos. Sin embargo, es difícil distinguir entre lo que hay que saber para explotar sistemas de IA y los conocimientos necesarios para construir sistemas de IA.

Lo que hay que saber para gestionar proyectos de IA es lo mismo que se necesita saber con cualquier otro proyecto: cómo definir métricas y procesos que permitan comprender y supervisar adecuadamente la dirección y el éxito del proyecto. En general, se deben poder relacionar conceptos de IA con conceptos del negocio, siendo capaces de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué puede hacer la IA y cómo puedo utilizarla en mi negocio?
- ¿Con qué tipo de proyecto de IA debería empezar primero?.
- ¿Cómo voy a medir el éxito de la IA para ayudar a mi empresa?
- ¿Cómo debo gestionar un proyecto de IA?
- ¿Qué recursos son escasos y cuál es la mejor manera de asignarlos?

En el contexto de los negocios, una IA sería capaz de dirigir el negocio en las acciones concretas que deben realizarse para tener éxito. Para ello, es necesario recolectar datos para poder analizarlos posteriormente. Es en este paso donde utilizamos la IA para obtener información sobre las posibles opciones a realizar.

Conocidas todas las opciones disponibles (aquellas obtenidas por la IA tras analizar los datos), es posible reaccionar para tomar alguna decisión sobre la próxima acción a realizar. Estos pasos se engloban dentro de un proceso iterativo para sentir (obtener datos), analizar (analizar los datos técnicamente) y reaccionar (llevar a cabo acciones concretas del dominio).

El último de los pasos del proceso anterior daría lugar a descubrir nuevas acciones del dominio gracias a la IA:

- ***Sistema de apoyo a la toma de decisiones:*** la inteligencia artificial ayuda a un empleado o directivo de su organización a tomar mejores decisiones. Los usos de estos sistemas van desde ayudar a la dirección a tomar decisiones que afectan a toda la organización hasta ayudar a los empleados en sus tareas cotidianas.
- ***Producto mayor:*** la IA podría ser solo una parte de un producto más grande. Un producto de este tipo tiene capacidades que la IA puede hacer posibles, pero que no son capacidades propias de la IA. Un ejemplo de ello serían los robots de limpieza domésticos o los termostatos inteligentes. En el caso de un sistema totalmente autónomo, la IA guía el funcionamiento del sistema y toma sus decisiones sin necesidad de que intervenga el ser humano
- ***Automatización de procesos empresariales:*** la IA automatiza algunos pasos del proceso empresarial. A veces se hace para reemplazar el trabajo humano; otras veces, se hace para procesar conjuntos de datos tan grandes que los humanos no pueden manejar.
- ***IA como producto:*** es posible empaquetar las herramientas de IA como un producto y venderlas a otras organizaciones. Un ejemplo sería un producto de IA capaz de reconocer señales de tráfico y que se vendería a los fabricantes de vehículos autónomos.

Para llevar a cabo dichas acciones es necesario conocer qué posibilidades ofrecería una determinada IA. Para ello, se introduce aquí la taxonomía presentada originalmente en los libros de Bill Schmarzo, cuyo objetivo principal es la de guiar la discusión entre el experto de IA y el experto de negocio:

- ***Conocer los resultados más rápidamente.*** En este caso, la IA serviría para descubrir un resultado más rápidamente, y eso tiene un valor comercial añadido en muchos escenarios. Por ejemplo, supongamos que diriges una planta de fabricación de coches y que estás ensamblando coches a partir de piezas que se fabrican en una zona de tu fábrica. Si sabes que alguna pieza del coche es defectuosa nada más fabricarla, puedes descartarla de inmediato y no instalarla nunca en el coche. Esto es preferible a enterarse de que la pieza es defectuosa después de haberla instalado en el coche y haberla enviado al cliente.
- ***Predecir algún evento que ocurrirá en el futuro***, basándose en las tendencias actuales. Por ejemplo, estimando el precio del oro o los diamantes a largo plazo.
- ***Utilizar datos estructurados.*** A veces es posible encontrar la respuesta a alguna pregunta en una de las bases de datos relacionales ya existentes, especialmente en caso de contar con un gran volumen de datos. También hay métodos de IA que funcionan bien con datos que ya estén tabulados.
- ***Utilizar datos no estructurados.*** Los métodos de IA también pueden ayudar a procesar y comprender una gran cantidad de datos no estructurados, como texto, imágenes, vídeo y audio. En este caso, es posible utilizar métodos de IA para reconocer el contexto de una imagen, un vídeo o una grabación de audio.

Reflexiona

https://www.youtube.com/embed/4JcNhs6uwhE

TEDx Talks. *Desde Cavernícolas hasta Inteligencias Artificiales*

5. Principios legales y éticos sobre sistemas de Inteligencia Artificial.

Caso práctico

freepik. *Ilustración de ética empresarial* (GNU/GPL)

Haciendo una recopilación de toda la unidad, Esther se hace más consciente de como ha irrumpido la inteligencia artificial en nuestras vidas, incluso cuando no teníamos conciencia de que ya estaba presente, y se hace una serie de preguntas como: ¿Quién le enseña a esos algoritmos en los que se basa esta tecnología qué está bien y qué está mal?, ¿qué pasa con los datos con los que se entrenan los algoritmos, de dónde salen?, ¿existe alguna ley que regule esto?

La ética y los principios legales aplicados a la caracterización de los sistemas de inteligencia artificial abordan una amplia gama de preocupaciones, desde la responsabilidad y transparencia de los datos que maneja, hasta la privacidad y la justicia y no discriminación por los resultados obtenidos.

Estos principios son cruciales para garantizar que esta tecnología se desarrolle y se aplique de manera que promueva el bienestar social, respete y proteja los derechos humanos y se minimice los riesgos potenciales derivados de su uso.

Entre otros, los principales principios éticos y legales son los siguientes:

- ***Responsabilidad Algorítmica:*** Se enfoca en los desarrolladores de los sistemas de inteligencia artificial, a los cuales deben hacerse responsables de sus decisiones y acciones, es decir, estos deben asegurar que, al diseñar y desarrollar los sistemas, estos controlen los riesgos asociados con su uso, minimizándolos al máximo ante un posible mal uso, abuso o diseño defectuoso o mal intencionado.
- ***Transparencia:*** La transparencia en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial es esencial para fomentar la confianza y permitir la supervisión y evaluación de sus decisiones y resultados. Esto significa que los procesos y algoritmos detrás de las decisiones de la IA deben ser accesibles y comprensibles para los usuarios y otras partes interesadas, esto incluye la capacidad de explicar cómo funcionan los algoritmos y cómo se toman las decisiones. También resulta de vital importancia, que la información sobre el diseño, desarrollo y funcionamiento de los sistemas de IA estén a disposición de auditores y reguladores de las autoridades competentes.
- ***Privacidad:*** La privacidad de los datos es un componente central de la ética en la IA. Los sistemas de IA deben diseñarse para proteger la información personal y sensible de los usuarios, utilizando medidas de seguridad robustas y cumpliendo con las leyes y regulaciones pertinentes sobre protección de datos, como puede ser el Reglamento General de Protección de Datos o en el caso de España de la Ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales.
- ***Justicia y no discriminación:*** En el ámbito de la justicia, la ética en la IA es crucial para preservar principios éticos como la equidad y la transparencia. Los sistemas de IA utilizados para tomar decisiones, como las condenas o la probabilidad de reincidencia, o simplemente, para conceder un préstamo bancario o hipoteca, deben basarse en datos justos y ser transparentes en sus procesos. Además, deben estar sujetos a auditorías rigurosas para detectar y corregir cualquier sesgo que pueda perpetuar discriminaciones existentes, evitando la exclusión de grupos vulnerables.

Debes conocer

https://www.youtube.com/embed/sm-9_U93cAw

CEDECOM. *LA ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL*

https://www.youtube.com/embed/2fNP_MUx8nw

DW Español. *Líderes mundiales debaten riesgos de la inteligencia artificial*

Autoevaluación

¿Qué es lo más probable que ocurra si no se establece claramente la responsabilidad algorítmica en el desarrollo de sistemas de IA?

- ○ Aumentará la transparencia y la capacidad de evaluación de los sistemas de IA.
- ○ Mejorará la protección de los derechos humanos y evitará el mal uso de la IA.
- ○ Reducirá la necesidad de regulaciones legales específicas para la IA.
- ○ Hará que sea más difícil determinar quién es responsable en caso de daños causados por sistemas de IA.

Incorrecto.

Incorrecto

Incorrecto.

Correcto. Sin marcos legales claros y responsabilidades definidas, es complicado determinar quién debe responder por los errores o malas decisiones tomadas por los algoritmos de IA.

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Junta de Andalucía

Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguente Aviso legal

Historial de actualizaciones

Versión: 02.00.00	Fecha de actualización: 20/06/24	Autoría: Manuela Ruiz Peña
Ubicación: completa **Mejora (tipo 3):** Nombre de la unidad: Caracterización de sistemas de Inteligencia Artificial Temas: • Fundamentos de los sistemas inteligentes • Campos de aplicaciones • Técnicas de la Inteligencia Artificial • Nuevas formas de interacción Justificación: He supuesto que en el contenido que se nos ha cargado online, se relaciona cada unidad didáctica con un resultado de aprendizaje, en este caso se relaciona esta unidad con el RA1 y el RA6 de forma transversal (versa sobre ética y legislación). En el temario propuesto, se toca muy por encima los criterios de evaluación del RA1, quedando alguno sin tocar. Los temas propuestos coinciden con los 4 criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 1, y en cada tema se hará referencia a connotaciones éticas y legales para poder evaluar el RA 6. **Ubicación:** completa **Mejora (Examen online):** ajustar a los contenidos propuestos **Ubicación:** No especificada. **Mejora (Mapa conceptual):** mapa conceptual, imagen y html **Ubicación:** completa **Mejora (Mapa conceptual):** ajustar a los contenidos propuestos **Ubicación:** completa **Mejora (Orientaciones del alumnado):** ajustar a los contenidos propuestos		
Versión: 01.00.00	**Fecha de actualización: 05/07/23**	
Versión inicial de los materiales.		